

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL XV
KEAMANAN LINUX



Disusun Oleh :

Alya Rabani / 2311104076

SE-07-02

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

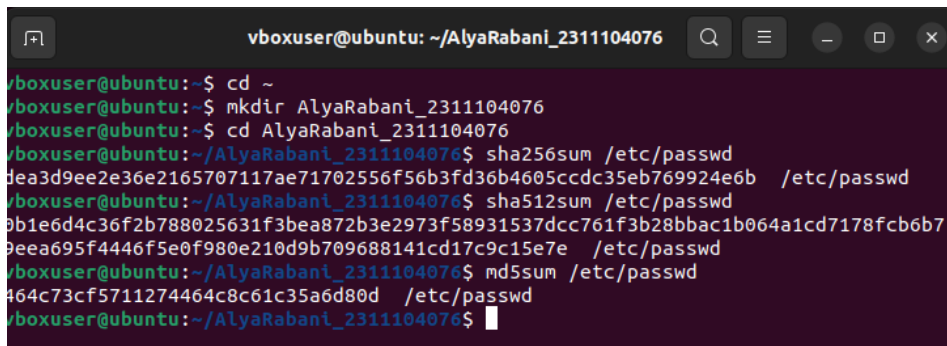
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

JURNAL

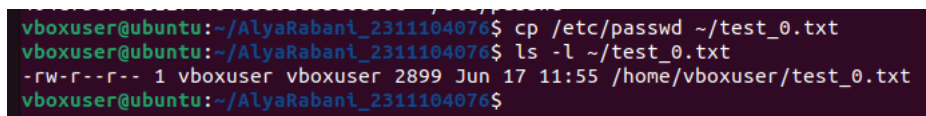
1. Integritas: dasar hashing

- a. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file /etc/passwd. Berapa nilai hash dari file /etc/passwd? Screenshot nilai hash dari file tersebut.



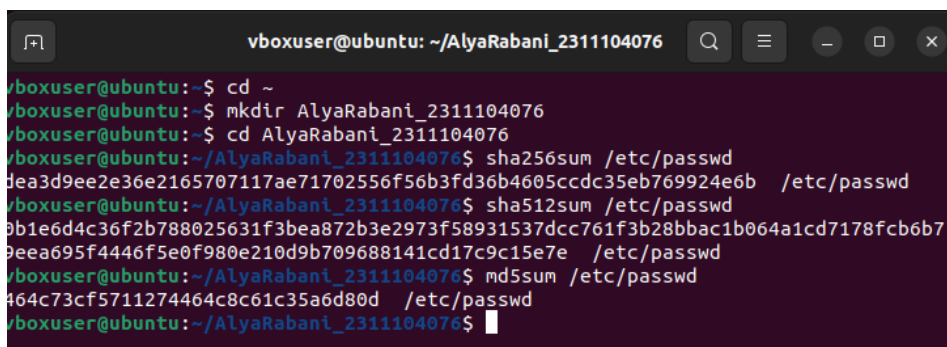
```
vboxuser@ubuntu: ~/AlyaRabani_2311104076
vboxuser@ubuntu:~$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$ mkdir AlyaRabani_2311104076
vboxuser@ubuntu:~$ cd AlyaRabani_2311104076
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ sha256sum /etc/passwd
dea3d9ee2e36e2165707117ae71702556f56b3fd36b4605ccdc35eb769924e6b /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ sha512sum /etc/passwd
9b1e6d4c36f2b788025631f3bea872b3e2973f58931537dcc761f3b28bbac1b064a1cd7178fcb6b7
9eea695f4446f5e0f980e210d9b709688141cd17c9c15e7e /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ md5sum /etc/passwd
464c73cf5711274464c8c61c35a6d80d /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$
```

- b. Buatlah file bernama test_0.txt pada folder /home/praktikan. Isi file tersebut isi yang ada di file /etc/passwd (copy paste isi file /etc/passwd ke test_0.txt)



```
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ cp /etc/passwd ~/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ ls -l ~/test_0.txt
-rw-r--r-- 1 vboxuser vboxuser 2899 Jun 17 11:55 /home/vboxuser/test_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$
```

- c. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_0.txt. Berapa nilai hash dari file test_0.txt? Screenshot nilai hash dari file test_0.txt.



```
vboxuser@ubuntu: ~/AlyaRabani_2311104076
vboxuser@ubuntu:~$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$ mkdir AlyaRabani_2311104076
vboxuser@ubuntu:~$ cd AlyaRabani_2311104076
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ sha256sum /etc/passwd
dea3d9ee2e36e2165707117ae71702556f56b3fd36b4605ccdc35eb769924e6b /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ sha512sum /etc/passwd
9b1e6d4c36f2b788025631f3bea872b3e2973f58931537dcc761f3b28bbac1b064a1cd7178fcb6b7
9eea695f4446f5e0f980e210d9b709688141cd17c9c15e7e /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ md5sum /etc/passwd
464c73cf5711274464c8c61c35a6d80d /etc/passwd
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$
```

- d. Rename file test_0.txt menjadi file_0.txt. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file_0.txt. Berapa nilai hash file_0.txt? Screenshot nilai hash dari file_0.txt.

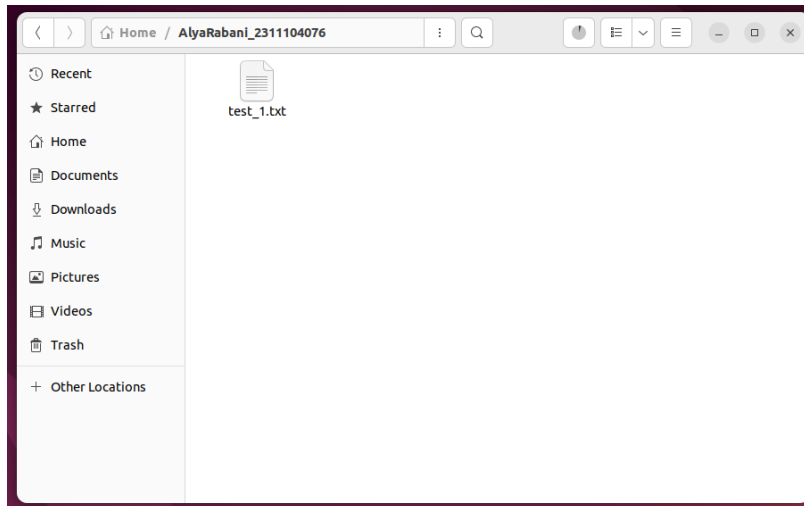
```
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ mv ~/test_0.txt ~/file_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ sha256sum ~/file_0.txt
dea3d9ee2e36e2165707117ae71702556f56b3fd36b4605ccdc35eb769924e6b  /home/vboxuser
/file_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ sha512sum ~/file_0.txt
0b1e6d4c36f2b788025631f3bea872b3e2973f58931537dcc761f3b28bbac1b064a1cd7178fcb6b7
9eea695f4446f5e0f980e210d9b709688141cd17c9c15e7e  /home/vboxuser/file_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ md5sum ~/file_0.txt
464c73cf5711274464c8c61c35a6d80d  /home/vboxuser/file_0.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$
```

- e. Apa hasil pengamatan Anda? File apa saja yang mempunyai hash yang sama? Jelaskan!

Jawaban: File /etc/passwd, test_0.txt, dan file_0.txt memiliki nilai hash yang sama karena isi file tidak berubah. Perubahan nama file tidak memengaruhi nilai hash. Hash hanya bergantung pada isi data file.

2. Integritas: avalanche

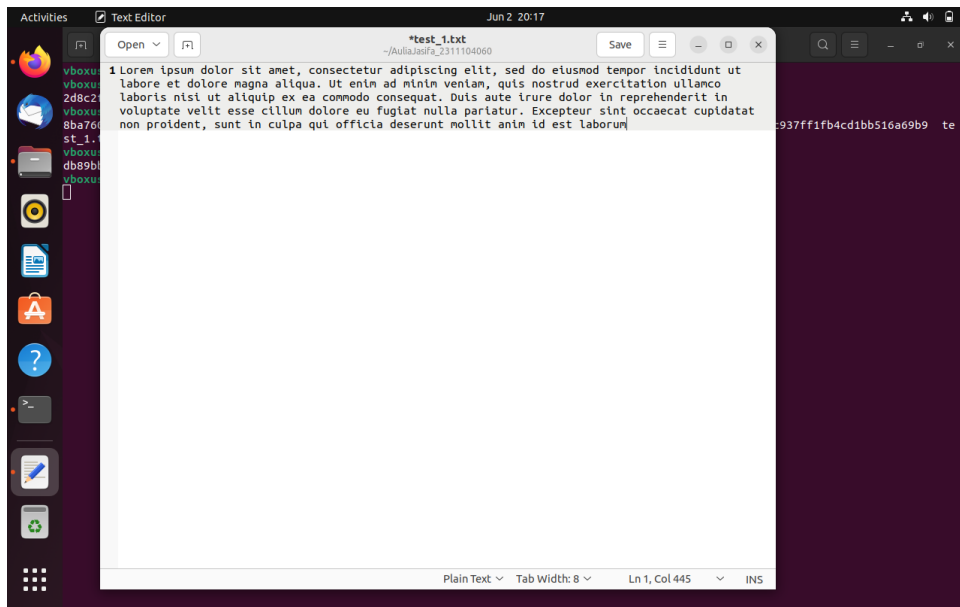
- a. Download file bernama test_1.txt di link ini tiny.cc/test1_txt



- b. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.txt. Berapa nilai hash test_1.txt? Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.

```
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ sha256sum test_1.txt
2d8c2f6d978ca21712b5f6de36c9d31fa8e96a4fa5d8ff8b0188df89e7c1771bbb test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ sha512sum test_1.txt
8ba760cac29cb2b2ce66858ead169174057aa1298cccd58554edcb6060093885288ee63a54c9319071dc8165ff061d7778310
10dd44069c0937ff1f4ed1bb516e69b99 test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ md5sum test_1.txt
db89bb5ceabb7f9c0fcc2ab36c189c2c test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$
```

- c. Hapuslah titik diakhir file test_1.txt tersebut, simpan file tersebut!



- d. Lakukan hash dari SHA256, SHA512 dan MD5. Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.

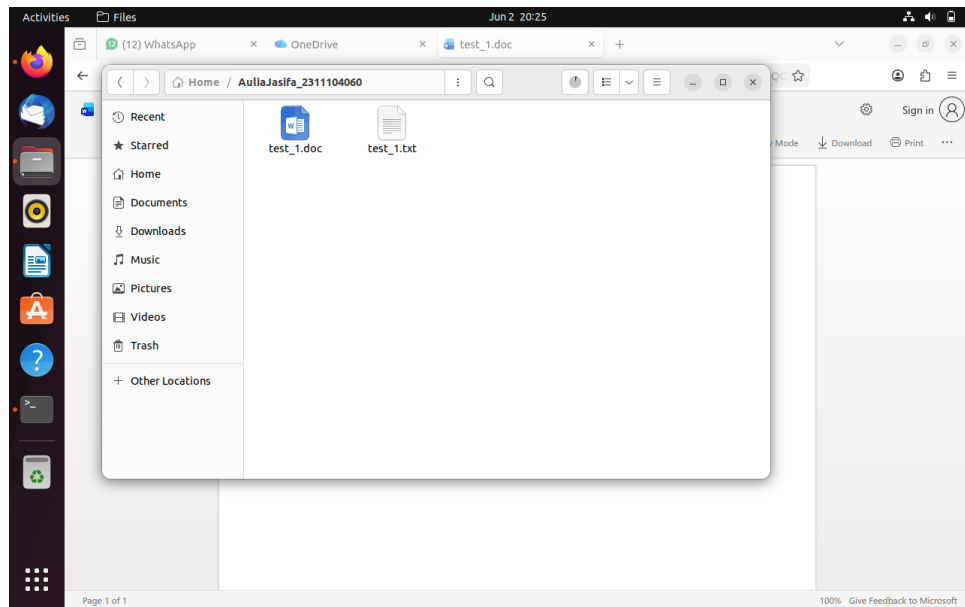
```
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ sha256sum test_1.txt
2d8c2f6d978ca21712b5f6de36c9d31fa8e96a4fa5d8ff8b0188df89e7c1773bbb test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ sha512sum test_1.txt
8ba760cac29cb2b2ce66858ead169174057aa1298cccd58554edcbb6b66699285280ee63a54c9319071dc8165ff061d7778310
10dd4400400933f1f4ed1bb516a69b99 test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ md5sum test_1.txt
db89bb5ceabb7f9c0fcc2ab36c189c2c test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$
```

- e. Apa analisis (hasil pengamatan) Anda mengenai hal tersebut! Apakah nilai hash sama?

Jawaban: Nilai hash berubah seluruhnya walaupun hanya satu karakter yang diubah. Hal ini menunjukkan sifat avalanche effect pada algoritma hash, yaitu perubahan kecil pada input menghasilkan perubahan hash yang sangat besar.

3. Integritas: metadata

- a. Download file bernama test_1.doc di link ini tiny.cc/test1_doc

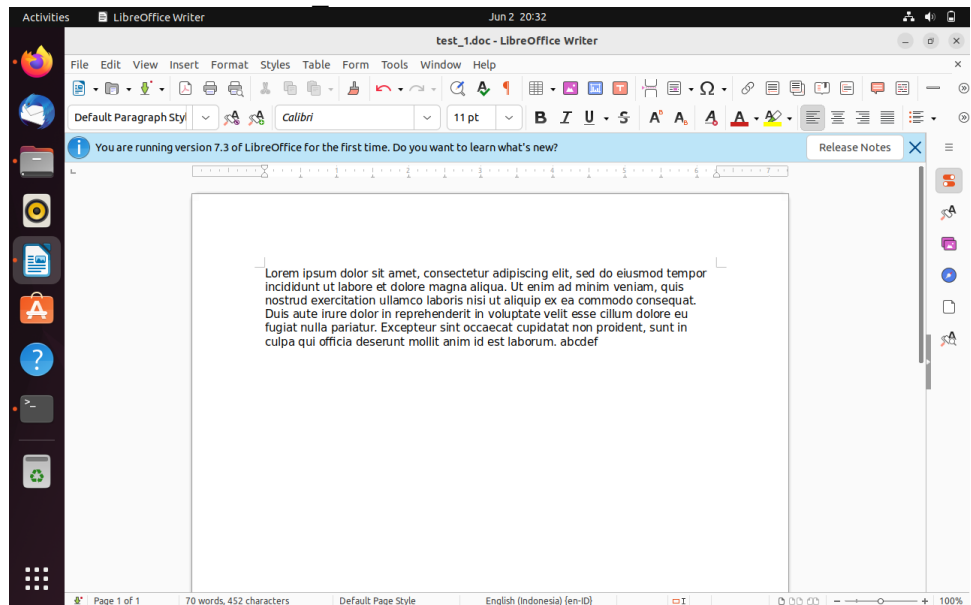


- b. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

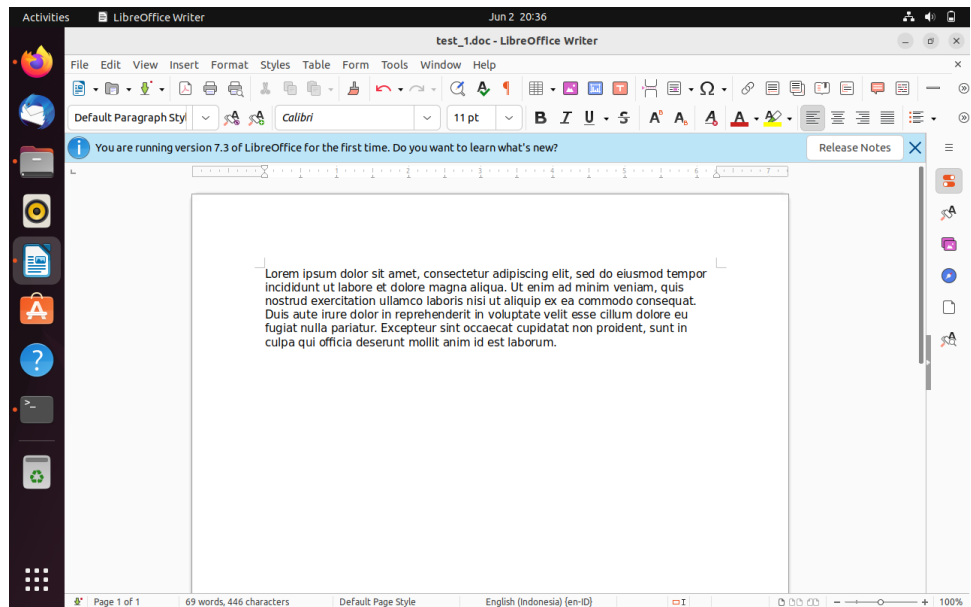
```
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ sha256sum test_1.txt
2d8c2f6d978ca21712b5f6de36c9d31fa8e96a4fa5d8ff8b0188df89e7c1773bbb test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ sha512sum test_1.txt
8ba760cac29cb2b2ce66858ead169174057aa1298cccd58554edcb66b6b9285280ee63a54c9319071dc8165ff061d7778310
10dd44004c0933f1f4ed1bb516a69b99 test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$ md5sum test_1.txt
db89bb5ceabb7f9c0fcc2ab36c189c2c test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AlyaRabani_2311104076$
```

- c. Buka kembali file test_1.doc. Lakukan hal ini:

- i. Ketik abcdef. Save test_1.doc



- ii. Hapus abcdef. Save test_1.doc



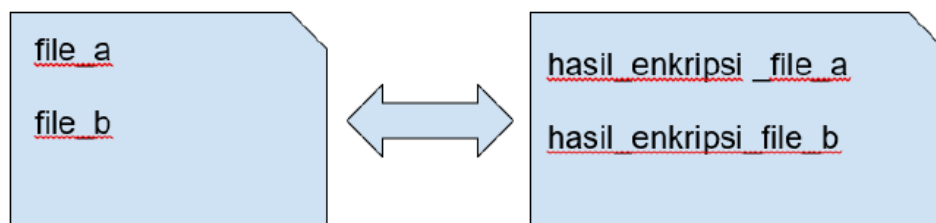
- d. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ libreoffice test_1.doc
Warnings: failed to launch javaldx - java may not function correctly
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ sha256sum test_1.doc
35b8277229fe7ee2bca46a98e3562fcaa0aa7937ff0949fc488ff3f12ba921f1 test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ sha512sum test_1.doc
9178917f435e6b8ec645783a46d259e290c592c3e54ac82d9b87fd8f2dddfacea48aaf8d3e2d50bc4c4206b4987e85a947a11af8d61f9641fc951eef3fc6b5cc test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ md5sum test_1.doc
5af54401a664e7e2653ccd453d7b39ad test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

- e. Hasil pengamatan apa yang diperoleh? Jelaskan alasannya!
Jawaban: Nilai hash setelah file disimpan ulang berbeda dengan hash sebelumnya walaupun isi dokumen tampak sama. Hal ini terjadi karena metadata dan struktur internal dokumen berubah saat proses penyimpanan, sehingga menghasilkan nilai hash yang berbeda.

4. Konfidensialitas: encfs

Encfs adalah tool untuk melakukan mount dan membuat file system yang terenkripsi. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ada 2 folder yang akan dibuat, dua folder tersebut saling terkait. Satu folder merupakan folder yang tidak terenkripsi, folder lainnya merupakan hasil enkripsi dari folder pertama.



WARNING: INSTALL ENCFs!

```
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install encfs
```

Setelah terinstall silakan melanjutkan pengerjaan jurnal.

- a. Jalankan perintah berikut:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_normal
```

Pilih y (enter), pilih y (enter), enter, kemudian buatlah password. **Ingatlah password yang dibuat.** Setelah selesai, perhatikan bahwa telah muncul folder bernama folder_normal dan folder_terenkripsi.

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ cd ~/AuliaJasifa_2311104060
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ mkdir folder_terenkripsi
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ mkdir folder_normal
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls
folder_normal folder_terenkripsi test_1.doc test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ encfs ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_terenkripsi ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_normal
Creating new encrypted volume.
Please choose from one of the following options:
  enter "x" for expert configuration mode,
  enter "p" for pre-configured paranoid mode,
  anything else, or an empty line will select standard mode.
?> y

Standard configuration selected.

Configuration finished. The filesystem to be created has
the following properties:
Filesystem cipher: "ssl/aes", version 3:0:2
Filename encoding: "nameio/block", version 4:0:2
Key Size: 192 bits
Block Size: 1024 bytes
Each file contains 8 byte header with unique IV data.
Filenames encoded using IV chaining mode.
File holes passed through to ciphertext.

Now you will need to enter a password for your filesystem.
You will need to remember this password, as there is absolutely
no recovery mechanism. However, the password can be changed
later using encfsctl.

New Encfs Password:
Verify Encfs Password:
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

- b. Copy dua atau tiga buah file (file apa saja) ke folder_normal. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_terenkripsi!

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ encfs ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_terenkripsi ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_normal
EncFS Password:
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -al folder_normal
total 8
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:04 .
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 Jun  2 21:09 ..
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ cp test_1.doc folder_normal
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls folder_normal
test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ cp test_1.txt folder_normal
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ cp test_0.txt folder_normal
cp: cannot stat 'test_0.txt': No such file or directory
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls folder_normal
test_1.doc test_1.txt
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

Setelah file disalin ke folder_normal, pada folder_terenkripsi muncul beberapa file dengan nama acak yang tidak dapat dikenali.

- c. Hapus salah satu file (bebas) pada folder_terenkripsi. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal!

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ rm folder_terenkripsi/S690JGepfoMV4paZV0plrGs9
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls folder_normal
test_1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

Setelah salah satu file pada folder_terenkripsi dihapus, file yang bersesuaian pada folder_normal juga ikut terhapus.

- d. Lakukan umount dengan perintah:

```
Fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal dan folder_terenkripsi

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ fusermount -u ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_normal
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -la folder_normal
total 8
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun 2 20:50 .
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 Jun 2 21:09 ..
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -la folder_terenkripsi
total 24
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun 2 21:28 .
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 Jun 2 21:09 ..
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 10248 Jun 2 21:22 9XnrgBNVwa9ccp50uK2W5rXQ
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 1297 Jun 2 20:57 .encfs6.xml
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

Setelah dilakukan proses unmount menggunakan perintah `fusermount -u`, `folder_normal` menjadi kosong dan tidak lagi menampilkan file asli.

- e. Buatlah folder baru bernama `folder_sembarang`. Lakukan perintah berikut ini:

```
encfs~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_sembarang
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda!

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ mkdir folder_sembarang
mkdir: cannot create directory 'folder_sembarang': File exists
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ encfs ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_terenkripsi ~/AuliaJasifa_2311104060/folder_sembarang
EncFS Password:
fuse: mountpoint is not empty
fuse: if you are sure this is safe, use the 'nonempty' mount option
fuse failed. Common problems:
- fuse kernel module not installed (modprobe fuse)
- invalid options -- see usage message
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -la folder_sembarang
total 20
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun 2 21:28 .
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 Jun 2 21:09 ..
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 10240 Jun 2 21:22 test.1.doc
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ mount | grep folder_sembarang
encfs on /home/vboxuser/AuliaJasifa_2311104060/folder_sembarang type fuse.encfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000,
,default_permissions)
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

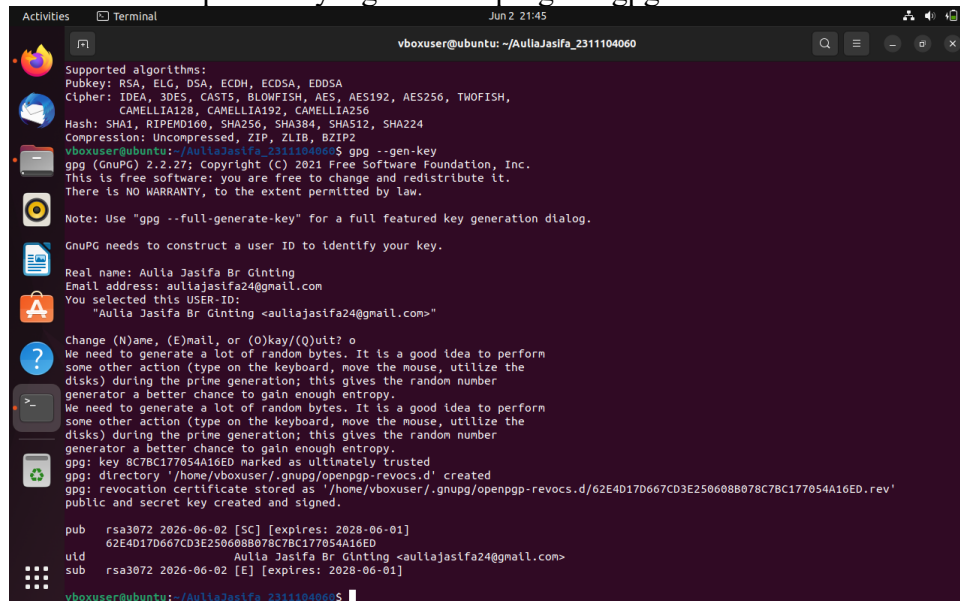
Setelah `folder_terenkripsi` di-mount ke `folder_sembarang` menggunakan password yang benar, file asli kembali muncul pada `folder_sembarang`.

5. Konfidensialitas: gpg

- a. **Membuat kunci publik dan privat.** Jalankan perintah ini:

```
gpg --gen-key
```

Baca dan ikuti perintah yang ada dari program gpg!



```
Activities Terminal Jun 2 21:45
vboxuser@ubuntu: ~/AuliaJasifa_2311104060

Supported algorithms:
Pubkey: RSA, ELG, DSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Cipher: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH,
CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Hash: SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compression: Uncompressed, ZIP, ZLIB, BZIP2
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.27; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Aulia Jasifa Br Ginting
Email address: auliasifa24@gmail.com
You selected this USER-ID:
"Aulia Jasifa Br Ginting <auliasifa24@gmail.com>"

Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key 8C7BC177054A16ED marked as ultimately trusted
gpg: directory '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d/62E4D17D667CD3E250608B8078C7BC177054A16ED.rev'
public and secret key created and signed.

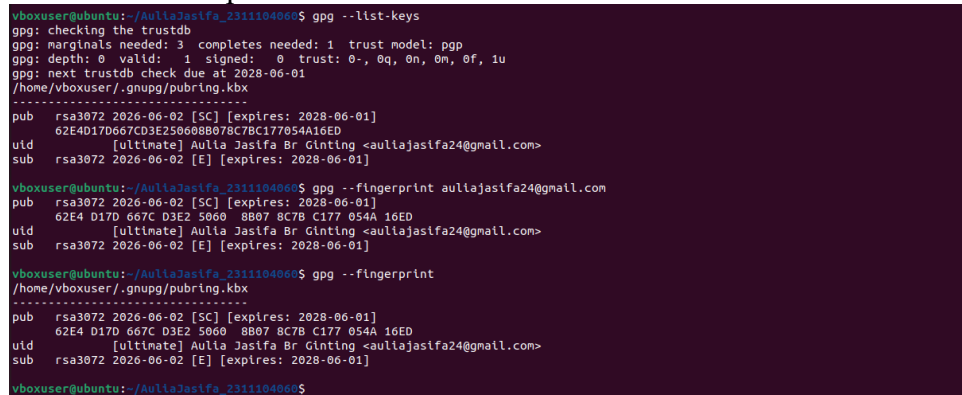
pub   rsa3072 2026-06-02 [SC] [expires: 2028-06-01]
      62E4D17D667CD3E250608B8078C7BC177054A16ED
uid           Aulia Jasifa Br Ginting <auliasifa24@gmail.com>
sub     rsa3072 2026-06-02 [E] [expires: 2028-06-01]

vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```


- b. Hasil publickey dan privatekey ada di folder ~/.gnupg. Privatekey tidak boleh keluar dari komputer ini dan hanya Anda saja yang dapat mengaksesnya. Kunci publik akan dibagikan kepada seluruh dunia atau untuk orang yang Anda inginkan saja. Kunci publik adalah pubring.gpg dan kunci private adalah secring.gpg
Lakukan perintah berikut ini untuk mengetahui daftar key yang Anda punya dan fingerprint kunci yang Anda punya!

```
gpg --list-keys  
gpg --fingerprint nama@email.com
```

Screenshot hasil perintah di atas!



```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104066$ gpg --list-keys  
gpg: checking the trustdb  
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp  
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0f, 1u  
gpg: next trustdb check due at 2028-06-01  
/home/vboxuser/.gnupg/pubring.kbx  
-----  
pub   rsa3072 2026-06-02 [SC] [expires: 2028-06-01]  
      62E4D17D667CD3E250608B078C7BC177054A16ED  
uid     [ultimate] Aulia Jasifa Br Ginting <auliajasifa24@gmail.com>  
sub   rsa3072 2026-06-02 [E] [expires: 2028-06-01]  
  
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104066$ gpg --fingerprint auliajasifa24@gmail.com  
pub   rsa3072 2026-06-02 [SC] [expires: 2028-06-01]  
      62E4 D17D 667C D3E2 5060 8B07 8C7B C177 054A 16ED  
uid     [ultimate] Aulia Jasifa Br Ginting <auliajasifa24@gmail.com>  
sub   rsa3072 2026-06-02 [E] [expires: 2028-06-01]  
  
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104066$ gpg --fingerprint  
/home/vboxuser/.gnupg/pubring.kbx  
-----  
pub   rsa3072 2026-06-02 [SC] [expires: 2028-06-01]  
      62E4 D17D 667C D3E2 5060 8B07 8C7B C177 054A 16ED  
uid     [ultimate] Aulia Jasifa Br Ginting <auliajasifa24@gmail.com>  
sub   rsa3072 2026-06-02 [E] [expires: 2028-06-01]  
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104066$
```

- c. **Export kunci publik Anda.** Jalankan perintah ini:

```
gpg --armor --export nama@email.anda > mypublic_key.asc
```

File mypublic_key.asc adalah file yang akan dibagikan kepada teman-teman Anda. Teman Anda akan menggunakan kunci publik Anda jika ingin mengirim pesan rahasia kepada Anda. Hanya Anda yang dapat membaca pesan tersebut karena hanya mempunyai kunci privat yang bersesuaian dengan kunci publik Anda.

- i. Rename mypublic_key.asc menjadi nim_anda.asc, Contoh: 130118xxxx.asc

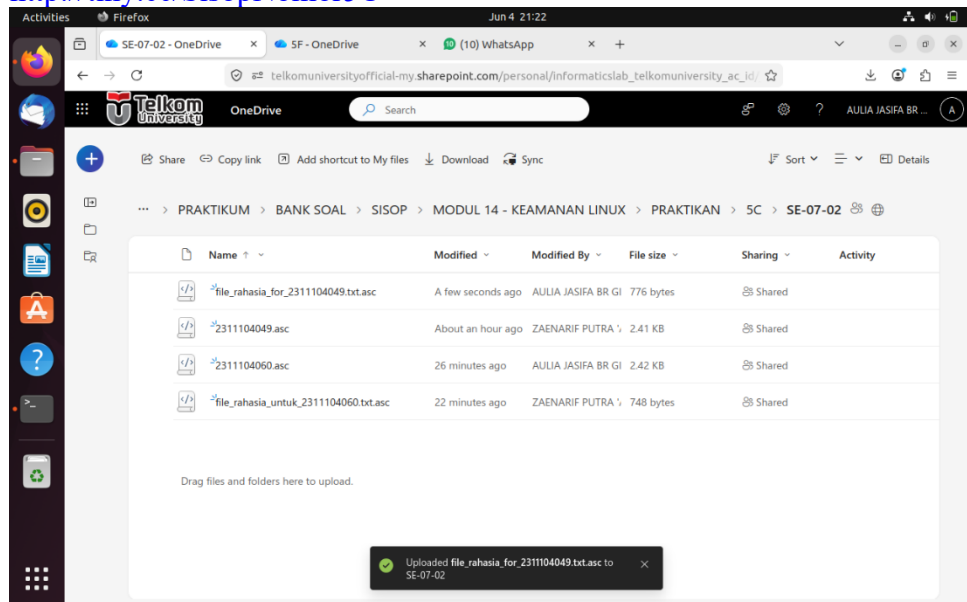
```

vboxuser@buntu: ~/AuliaJasifa_2311104060
vboxuser@buntu: ~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg --armor --export auliajasifa24@gmail.com > 2311104060.asc
vboxuser@buntu: ~/AuliaJasifa_2311104060$ ls -l 2311104060.asc
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 2476 Jun 2 21:48 2311104060.asc
vboxuser@buntu: ~/AuliaJasifa_2311104060$ cat 2311104060.asc
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQGNBGo6+UBDAC3uKvBQZha/7PwS0sVNMU42BwLoB0/R5wFN4Nfgt5vEobetLW
dJEP5VfNOpvDnsHdqN/39MpgT155huUHLW3cvl0nRTII+fv8VnnXnEmvTFf6u
/n369ebc1Vect+dnMrMPPF3J4XJBCC55XwEqp3B70m15qnX119XS/+RdRm0mK
qK43pG0ZMaCknLpFzXpJ303APKcp1700900P5UjQ0+nZa7S8j2VLHwHncBe6
pky2jV2ms0NwYTCdML2B6kMLhJ350zJBfBxR3ujVTEy3cd0z0E017LhL04a0r
eXSE3NqNgfAnb155hvfSkg1ccdd08hntc0U0QXe3WAr1Tt0P+8kyW0qKAP
vXOU7f0CF/LUWA201Znk4AtAy2M0gsFL7b600D0C/Bs8C0pM4r01ReycaeRTUfo
A4pp04My9P39wIcy3PYR/Nq4YmwrQLO2RjB4eEds+OH+uaJ1rPzNx9LJMC1q14a
DjxkZLn1baUQN+UAEQEAABQXQVsaEg5mFzW2HIE3yIEdpbNrbmcgPGF1bGLh
anFzawZHMjRA221haiwuy29tPokB1AQTAQoAPHvHGLK0X1nFN1UGCL84x7wXcF
ShbtBQjHuvLahs0BQkdwCABQ52CACcBhUKCQGLAGQAGBAH4BAheAA03E1X7
wKcfShtbqUMLj1b2VpblJ59f1dXvqGUlGgZeXfdrSserL6VXATglnLSPH5e
Zdb0E3S8edgpaNA71Hfnc32sDxc0CBM/MrK7K/FE1Xc1v4DERy8d53s1/br422
d7eQYvAnnnLxjdpPPqES1EBWpWuXFr/xgFDQUMBA21teC3aZ1PLd0hpvqYMFSE
CvcRHXG3Cf7Km1ggaNaat6REZt+0BFUouK87587mm0Z13YhWghFDI1Q555UHJM0
E12Xvq93Vh0f+/uftp/3M0bjyITL21ZBT815shcEGZATBANKEoan1KAac9un1MoU
/cbEdxeCS5j/nmSeInLbYv6TaGUQCHykd0Lm4a70/1HaD7Ym0NMrgGrEt1+/INH
K+jjC1td0Zw7IIT4V4UR2ekZebNwn5SH2bnLJFX550/p1kUvshFcvb0A7FUL
rE19YvqANp00k05Lsm0EshwFmgK1cTuh94E/5Y0qEd0w0U0vP15/L5w09+T4+
17N4szAMXEEERkbJ0RqHuvLAQwADWjyJf1TNB8hpg4yADChbz7Z0pVUKts01fb
xc7E+stz+s3j/c34qjKFX2BHLZ+y4uRxy6htwm7/1DEr493jg08cRnnWpTe2v+t
7Yjn08ss1L0Lx373K34Ehyr30tdaCJN1daKCa0jsQJAD0vXCByFv/wlc7q8G/J
F5+j1q05Mgc3W4X3jo30b++GNPsz9L0ruuW09G+vyae9n96sop7+f1wLqNMLLG
qMAQ22NTNATBE3D09g8Bm1FAHJv22XL04A/hqzGeG0KnszHFA1Ls8Aub53sm9AE
Bj3Kcrbg1c71eh0LEu157R5782u9H4e0BF0wZAYN0R2ZeyrF6mhr19R
6FRK0h096jH0A5u3G0Wk+nurEDe0Lq1V02hS0mPu0NKH4H19w1Fcsc0TxeVh
Lft11nhBq/SabGzvyY273bebkJXDAp6f8VgJELWxun0h31f43fW473J1eloIN
gLGKNF/n4GMXh0NgpuHb3JqQ3PRABEBAAQABAwEAAKACACACACACACACACACAC
lweMeBf3BU0w7QU0ah7r5QIB0AUJABJNAAKACRCMeBf3BU0w7r5QIB0AUJABJ
Ej70UfKHWGZfYmLGrC1ESFd1J62bqBw0RK43ISKFLGCEddyFYNDukhpcYqa0VN
q3KvBV1kqvs5Bv1ppxsqLD+X7/BEPGL5SRXVLQsAkqVJTC+ankYQ45BF/36K0NC
UW000qPw0f0q03230RNNH4yFfe0LTL045Mg0P0Y0R052ebhT10b0UWc+d
r3mtZLPDf5S0CvNzCL52Y9pNF5n0pLYVpVW7AsrD+Nh5tDqtp6/y1qJVEU/H/
000kY5F0a3L15F0372t+6074M0300V0p000000000000000000000000000000

```

ii. Taruh file nim_anda.asc ke folder pada link berikut:
<http://tiny.cc/SisopNomor5C>



d. Mengimport kunci publik orang lain. Silakan download file nim_teman_sebelah_anda.asc dan jalankan perintah ini untuk mengimport (menambahkan kunci publik orang lain ke sistem Anda):

```
gpg --import nim_teman_sebelah_anda.asc
```

Contoh: “gpg --import 130118yyyy.asc” Setelah mengimport kunci publik teman Anda, Anda dapat mengirimkan pesan kepada teman Anda secara terenkripsi.

```

vboxuser@buntu: ~/AuliaJasifa_2311104060$ ls *.asc
2311104049.asc 2311104060.asc
vboxuser@buntu: ~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg --import 2311104049.asc
gpg: key B4365BF862CF21CD: public key "Zaenarif <zaenarifputraalnurdin@gmail.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:      imported: 1
vboxuser@buntu: ~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg --list-key

```

Untuk memastikan bahwa kunci publik telah diimport lakukan perintah

```
gpg --list-keys
```

dan nama teman Anda ada pada hasil perintah tersebut.

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg --list-key
/home/vboxuser/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub   rsa3072 2026-06-02 [SC] [expires: 2028-06-01]
      62E4D17D667CD3E256608B078C78C177054A16ED
uid   [ultimate] Aulia Jasifa Br Ginting <auliajasifa24@gmail.com>
sub   rsa3072 2026-06-02 [E] [expires: 2028-06-01]

pub   rsa3072 2026-06-04 [SC] [expires: 2028-06-03]
      3924E2CCE74418CF85048E54B4365BF862CF21CD
uid   [ unknown] Zaenarlf <zaenarlfputraalnurdin@gmail.com>
sub   rsa3072 2026-06-04 [E] [expires: 2028-06-03]
```

- e. **Enkripsi pesan.** Buatlah file bernama file_rahasia.txt. Isi file tersebut dengan pesan rahasia Anda. Pesan inilah yang akan Anda kirim ke teman Anda. Jalankan perintah ini untuk melakukan enkripsi:

```
//ditulis dalam satu baris
```

```
gpg --encrypt --armor -r
```

```
alamat_email_teman_anda_yang_baru_diimport@xxx.com file_rahasia.txt
```

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg --encrypt --armor -r zaenarlfputraalnurdin@gmail.com file_rahasia_for_2311104049.txt
gpg: 4EBB35A484B1F3D1: There is no assurance this key belongs to the named user

sub   rsa3072/4EBB35A484B1F3D1 2026-06-04 Zaenarlf <zaenarlfputraalnurdin@gmail.com>
Primary key fingerprint: 3924 E2CC E744 1BCF B504 8E54 B436 5BF8 62CF 21CD
Subkey fingerprint: 3B81 BDF2 59BF 2F4C FDAA DD7F 4EBB 35A4 84B1 F3D1

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID. If you *really* know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

Use this key anyway? (y/N) y
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ ls
2311104049.asc      folder_senbarang
2311104060.asc      folder_terenkripsi
file_rahasia_for_2311104049.txt  test_1.doc
file_rahasia_for_2311104049.txt.asc  test_1.txt
folder_normal
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ cat file_rahasia_for_2311104049.txt.asc
-----BEGIN PGP MESSAGE-----

hQMA067NaSEsFPAQv/S07eZ7AmJwU1DU8ugscA5Ad8NN8Wckvja13UBLb/C0q
2WhFKdrQX8UPwEMLQtmr+SjYkI0tLPT50qWlBYt83a3reONlr/fbLfVdgVn1prvH
AR4TuWnQWLA4QuFAfLNLaqPmLwnbKQhs1HhR9yLcNMZrcC7/3nq16Nq55ZoaBoB
5FdQ0yXx0VjAdJX+GxJm690PyTL9/9AZdu09b0KgZ/3g6ZGBNW15VhBeA2byxJMV
z9Q8HwaAAUW/b0JfCsDpsKLLWau/Iaw8IM7ZF/6BAZQBjXQKL+8Ljy501pccLnW3
ABUrpiYkz04nUXF9Znq/9Z01nmzbnurUY1KF3IB05mh3LFY01jIGebva07/PNma
D+CHb8db480RTFHh8Vh30dCXCjQjQVdJqYDnu8+okw1dz5JT3LkKheazSE4IABX
crLMB3PEvYw870Gchhy9f2pascUmwJXlpvMLBk5SazZpWUW040axo7r240+4B
SY50JAZPLVxiUla3lgs0nB8rr+jNj0T1SLZannH9TbXcavOUExpXh0o6q56EHkb
zYb718VPBuLUMkazgQpnV4/wB09AllyuBU655a1Bwk+0ZbRSIAVtIgdX775VCjn2
0qx08BIelgjxhu2hVNT0V0pl2DXuusedYkrigB/DFU0yDVE+pd3qKOCyBTgs+EOf
=qFLk
-----END PGP MESSAGE-----
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

- f. Hanya teman anda yang dapat membuka file tersebut. Hasil dari proses tersebut adalah file_rahasia_untuk_teman_anda.asc (contoh: file_rahasia_untuk_130118yyyyy.asc) Taruh file_rahasia_untuk_teman_anda.asc ke folder pada link:

<http://tiny.cc/SisopNomor5F>

Download dan buka file yang diperuntukkan bagi Anda dan lakukan dekripsi untuk melihat isi pesan dengan perintah:

```
gpg file_rahasia_nim_anda.asc
```

```
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$ gpg -d file_rahasia_untuk_2311104060.txt.asc
gpg: encrypted with 3072-bit RSA key, ID 50C6B045520EB8BF, created 2026-06-02
"Aulia Jasifa Br Ginting <auliajasifa24@gmail.com>"
ini rahasia kwkwk!!!!
vboxuser@ubuntu:~/AuliaJasifa_2311104060$
```

Proses dekripsi dilakukan menggunakan private key yang telah dibuat sebelumnya. Setelah memasukkan passphrase yang benar, file terenkripsi berhasil dibuka dan isi pesan dapat ditampilkan kembali dalam bentuk plaintext. Hal ini membuktikan bahwa hanya pemilik private key yang sesuai

yang dapat membaca pesan yang telah dienkripsi menggunakan public key pasangannya.